INSTALACIONES DOMÓTICAS · 2MT

PRÁCTICA 3

Esquemas de cableado del LOGO! con los sensores y actuadores del aula

Tema 2 · El autómata programable · I.E.S. Trinidad Arroyo (Palencia)

3.0 Antes de empezar

Esta práctica es **solo de esquemas en papel**: no se monta en el tablero. Los sensores y actuadores son los de las prácticas 1 y 2, pero ahora **no se unen entre ellos**: cada sensor va a una **entrada** del LOGO! y cada actuador a una **salida**. Recuerda: **borne = tornillo** del aparato.

Cada ejercicio es de **tipo examen**: una vivienda con su **lista de entradas y salidas** ya hecha. Con esa lista tienes que dibujar el **esquema de cableado** del LOGO! sobre la plantilla (última hoja, apaisada).

Aparato que aparece en los esquemas	Cantidad	Para qué
LOGO! 8 12/24RCE	1	8 entradas a 12 Vcc y 4 salidas a relé (10 A)
Magnetotérmico de continua Q2	1	Protege los 12 Vcc del LOGO! y de los sensores (el de tu panel)
Magnetotérmico general Q1	1	Protege los 230 Vca de los actuadores (el de tu panel)
Pulsadores dobles (11-14-24)	1 a 3	Órdenes: subir, bajar, encender, rearmar
Interruptores, termostato, sensores magnéticos	Según ejercicio	Sensores pasivos
Sensores crepuscular e inundación (5 hilos)	Según ejercicio	Sensores activos a 12 Vcc
Detector de presencia Niessen	1	Sensor activo a 230 Vca (contacto R2)
Bombillas E, pilotos H, enchufe TC, electroválvula Y	Según ejercicio	Actuadores a 230 Vca
Pilotos LED H de 12 Vcc	1	Actuador a 12 Vcc
Persiana real o simuladores de persiana M	1 o 2	Actuadores a 230 Vca con dos órdenes

Cómo es el LOGO! del aula

- **Alimentación**: 12 Vcc desde **Q2**: **L+** al +12 V y **M** al 0 V.
- **Entradas I1…I8**: se activan llevando **+12 V** al tornillo. Por eso el **común de cada sensor va al +12 V**. Nunca 230 V en una entrada.
- **Salidas Q1…Q4**: un relé con contacto NA entre los tornillos **1 y 2**, sin tensión propia. La **fase L** (desde Q1) entra por el **1**; del **2** sale el cable al actuador; el otro tornillo del actuador va al **N**.
- Colores: **marrón** fase y **azul** neutro de 230 Vca; **rojo** +12 Vcc (también los cables de las entradas) y **negro** 0 V. Símbolos, nombres y números en negro.

Cómo se cablea cada tipo de sensor

Tipo	Aparatos	Cómo se conecta
Pasivo	Pulsador doble, interruptor, sensor magnético, termostato	Solo contacto: el **común al +12 V** y el otro tornillo a la entrada. Pulsador doble: **11** al +12 V, **14** (▲) a una entrada y **24** (▼) a otra.

Tipo	Aparatos	Cómo se conecta
Activo · 12 Vcc + contacto 11-12-14	Crepuscular e inundación de 5 hilos	**Rojo al +12 V y negro al 0 V** (alimentación). Contacto seco: **11** al +12 V y **14** (o **12**, si lo dice el enunciado) a la entrada.
Activo · 230 Vca + contacto R2	Detector de presencia Niessen	**L y N a 230 Vca**. Contacto **R2**: un tornillo al **+12 V** y el otro a la entrada. La salida **LS** (da 230 V) **no se usa**.
Paralelo de contactos	Varios pulsadores o sensores que hacen **lo mismo**, cuando **basta con uno**	En paralelo a **una sola entrada**: todos los comunes al +12 V y los otros tornillos juntos a la entrada. Cualquiera de ellos la pone a **1**.
Lógica negativa (NC)	Paros, seguridades, bloqueos: contactos que **en reposo están cerrados**	**1 = todo bien** y **0 = pulsado, abierto o cable cortado**. Los paros NC van en **serie**. Es lo más seguro (Tema 2, apartado 2.4).
Serie de contactos	Varios contactos que tienen que estar **todos** cerrados (ventanas, contactos de seguridad)	En serie en **una sola entrada**: todo cerrado = **1**; si se abre uno, o se corta un cable, cae a **0**.

¡OJO! **Nunca** metas 230 V por los hilos rojo y negro de los sensores de 5 hilos, ni en L+, M o las entradas. Todo lo que llega a la **parte de arriba** del LOGO! es de **12 Vcc**.

Actuadores a 230 Vca y a 12 Vcc

- Bombillas y pilotos (X1-X2), enchufe (L-N-PE) y electroválvula (A1-A2): del tornillo **2** de la salida al primer borne; el segundo, al **N**.
- **Persiana real**: una salida a **A1A** (subir) y otra a **A1B** (bajar); A2 al N y PE a tierra. Cada orden va a **su propia salida**: nunca se unen A1A y A1B.
- **Simulador de persiana**: igual, pero la subida llega a A1A **a través de FC1** (1-2) y la bajada a A1B **a través de FC2**. Los finales de carrera van en los 230 V, no al LOGO!.
- **Electroválvula del aula**: normalmente cerrada. **Con tensión deja pasar** el agua; sin tensión la corta.
- **Piloto LED de 12 Vcc**: el tornillo **1** de su salida al **+12 V**; del **2** al **X1 (+)** del piloto, y su **X2 (–)** al **0 V**. Cada salida del LOGO! es un relé independiente: en el mismo LOGO! puede haber salidas a 230 Vca y a 12 Vcc.

IDEA CLAVE La fuente de 12 Vcc es común y está encima del panel: **no se dibuja**. Sí se dibujan **Q2** y **Q1**: ya están en la **plantilla**, junto con el LOGO! y las cuatro líneas.

Qué hay que hacer en cada ejercicio

Dibujar a bolígrafo, sobre la plantilla, el **esquema de cableado** completo: cada sensor con su alimentación (si la tiene) y su contacto hasta la entrada, y cada actuador desde su salida hasta el neutro. Con **símbolos normalizados**, **nombres** y **números de bornes**, y el **código de colores**.

PISTA Dibuja primero la **parte de arriba** (sensores) y luego la **de abajo** (actuadores). Si dos sensores hacen **lo mismo**, júntalos en una entrada (**paralelo** si basta con uno, **serie** si tienen que estar todos). Si hacen cosas **distintas**, cada uno a su entrada.

3.1 Persiana del dormitorio con dos pulsadores y bajada al anochecer

Persiana real de un dormitorio que se maneja desde **dos sitios**: un pulsador doble junto a la puerta (S1) y otro junto a la cama (S2). Además, un sensor crepuscular y un interruptor de modo automático, con un piloto que indica el modo.

Entradas

Entrada	Aparato	Tipo
I1	Teclas ▲ subir de S1 y de S2, en paralelo (14 de S1 y 14 de S2)	**Paralelo de contactos**
I2	Teclas ▼ bajar de S1 y de S2, en paralelo (24 de S1 y 24 de S2)	**Paralelo de contactos**
I3	Sensor crepuscular S3 — el 14 se cierra de noche	**Activo · 12 Vcc + contacto 11-12-14**
I4	Interruptor S4 — modo automático	**Pasivo**

Salidas

Salida	Actuador	Tensión
Q1	Motor de persiana M1 — borne A1A, subir	**230 Vca**
Q2	Motor de persiana M1 — borne A1B, bajar	**230 Vca**
Q3	Piloto H1 — modo automático	**230 Vca**

Notas de cableado

- Los dos pulsadores llevan su **11** al +12 V. El **14** de S1 y el **14** de S2 se juntan y van a **I1**; los dos **24**, a **I2**.
- Así el LOGO! no sabe qué pulsador se ha usado, ni le hace falta: **cualquiera** de los dos sube o baja.
- El **12** del crepuscular queda libre. **A2** del motor al N y **PE** a tierra.

3.2 Baño: luz por presencia, extractor y corte de agua

Baño de una vivienda con luz por detector de presencia, extractor enchufado y sensor de inundación que corta el agua. La luz también se puede encender a mano desde **dos pulsadores** (dentro y fuera del baño), y el agua se rearma con un tercer pulsador.

Entradas

Entrada	Aparato	Tipo
I1	Detector de presencia S1 — contacto R2	**Activo · 230 Vca + contacto R2**
I2	Teclas ▲ de S2 (fuera) y S3 (dentro), en paralelo — luz manual	**Paralelo de contactos**
I3	Pulsador doble S4 — tecla ▲ rearme del agua (11-14)	**Pasivo**
I4	Sensor de inundación S5 — el 14 se cierra con agua	**Activo · 12 Vcc + contacto 11-12-14**

Salidas

Salida	Actuador	Tensión
Q1	Lámpara de alumbrado E1 — luz del baño	**230 Vca**
Q2	Toma de corriente TC1 — extractor	**230 Vca**
Q3	Electroválvula Y1 — agua del baño	**230 Vca**
Q4	Piloto H1 — alarma de agua	**230 Vca**

Notas de cableado

- Detector S1: **L y N a 230 Vca**; del **R2**, un tornillo al +12 V y el otro a I1. La salida LS no se usa.
- S2 y S3: sus **11** al +12 V y sus **14** juntos a **I2**. Las teclas ▼ no se usan.
- S5: rojo y negro al +12 V y al 0 V, **después de Q2**. Su 12 queda libre.

3.3 Salón: persiana automática y luz de ambiente

Salón con una persiana real que se maneja con un pulsador doble y que baja sola al anochecer cuando está en modo automático. La lámpara de ambiente se enciende con un detector de presencia. Un piloto LED de 12 V junto al interruptor indica el modo automático.

Entradas

Entrada	Aparato	Tipo
I1	Pulsador doble S1 — tecla ▲ subir (11-14)	**Pasivo**
I2	Pulsador doble S1 — tecla ▼ bajar (11-24)	**Pasivo**
I3	Sensor crepuscular S2 — el 14 se cierra de noche	**Activo · 12 Vcc + contacto 11-12-14**
I4	Detector de presencia S3 — contacto R2	**Activo · 230 Vca + contacto R2**
I5	Interruptor S4 — modo automático	**Pasivo**

Salidas

Salida	Actuador	Tensión
Q1	Motor de persiana M1 — A1A, subir	**230 Vca**
Q2	Motor de persiana M1 — A1B, bajar	**230 Vca**
Q3	Lámpara de alumbrado E1 — luz de ambiente	**230 Vca**
Q4	Piloto LED H1 de 12 Vcc — modo automático	**12 Vcc**

Notas de cableado

- Crepuscular S2: **rojo al +12 V y negro al 0 V** (después de Q2); el **11** al +12 V. El **14** a I3 y el 12 libre.
- Detector S3: **L y N a 230 Vca**; del contacto **R2**, un tornillo al +12 V y el otro a **I4**. La salida LS no se usa.
- Persiana: **A2** al N y **PE** a tierra.
- **Q4 a 12 Vcc**: el tornillo **1** al **+12 V** (después de Q2); del **2** al **X1 (+)** del piloto LED, y su **X2 (−)** al **0 V**. Las otras salidas van a 230 Vca: cada relé del LOGO! es independiente.

IDEA CLAVE Por primera vez en la práctica, el LOGO! tiene salidas a **dos tensiones**: Q1, Q2 y Q3 a **230 Vca** y Q4 a **12 Vcc**. En la plantilla, la fase sale de abajo (L) y el +12 V de arriba: lleva cada cable desde la línea que toca, con su color.

3.4 Dormitorio: calefacción, ventanas y persiana

Dormitorio con radiador enchufado, termostato mecánico y dos ventanas vigiladas. La persiana se maneja desde **dos pulsadores dobles** (puerta y cama) y baja sola de noche. Con el detector de presencia se sabe si hay alguien en la habitación. Un piloto LED de 12 V avisa de ventana abierta.

Entradas

Entrada	Aparato	Tipo
I1	Teclas ▲ de S1 y S2, en paralelo — subir	**Paralelo de contactos**
I2	Teclas ▼ de S1 y S2, en paralelo — bajar	**Paralelo de contactos**
I3	Termostato S3 — el contacto que se cierra con frío	**Pasivo · conmutado 11-12-14**
I4	Sensores magnéticos S4 y S5 (13-14) en serie — ventanas cerradas = 1	**Serie de contactos**
I5	Detector de presencia S6 — contacto R2	**Activo · 230 Vca + contacto R2**
I6	Sensor crepuscular S7 — el 14 se cierra de noche	**Activo · 12 Vcc + contacto 11-12-14**

Salidas

Salida	Actuador	Tensión
Q1	Motor de persiana M1 — A1A, subir	**230 Vca**
Q2	Motor de persiana M1 — A1B, bajar	**230 Vca**
Q3	Toma de corriente TC1 — radiador	**230 Vca**
Q4	Piloto LED H1 de 12 Vcc — ventana abierta	**12 Vcc**

Notas de cableado

- Pulsadores: los **11** de S1 y S2 al +12 V; los dos **14** a I1 y los dos **24** a I2.
- Ventanas: **+12 V → S4 (13-14) → S5 (13-14) → I4**. Termostato: 11 al +12 V y el contacto de frío a I3.
- Detector S6: **L y N a 230 Vca**; del contacto **R2**, un tornillo al +12 V y el otro a **I5**. La salida LS no se usa.
- Crepuscular S7: **rojo al +12 V y negro al 0 V** (después de Q2); el **11** al +12 V. El **14** a I6.
- Persiana: **A2** al N y **PE** a tierra.
- **Q4 a 12 Vcc**: el tornillo **1** al **+12 V** (después de Q2); del **2** al **X1 (+)** del piloto LED, y su **X2 (−)** al **0 V**. Las otras salidas van a 230 Vca: cada relé del LOGO! es independiente.

3.5 Cocina: persiana y corte de agua

Cocina con persiana real, sensor de inundación bajo el fregadero y electroválvula de corte de agua. El agua se rearma con un pulsador. El detector de presencia de la terraza impide que la persiana baje sola si hay alguien fuera. Un piloto LED de 12 V avisa de la alarma de agua.

Entradas

Entrada	Aparato	Tipo
I1	Pulsador doble S1 — tecla ▲ subir (11-14)	**Pasivo**
I2	Pulsador doble S1 — tecla ▼ bajar (11-24)	**Pasivo**
I3	Sensor de inundación S2 — el 14 se cierra con agua	**Activo · 12 Vcc + contacto 11-12-14**
I4	Detector de presencia S3 (terraza) — contacto R2	**Activo · 230 Vca + contacto R2**
I5	Pulsador doble S4 — tecla ▲ rearme del agua (11-14)	**Pasivo**

Salidas

Salida	Actuador	Tensión
Q1	Motor de persiana M1 — A1A, subir	**230 Vca**
Q2	Motor de persiana M1 — A1B, bajar	**230 Vca**
Q3	Electroválvula Y1 — agua de la cocina	**230 Vca**
Q4	Piloto LED H1 de 12 Vcc — alarma de agua	**12 Vcc**

Notas de cableado

- Sensor de inundación S2: **rojo al +12 V y negro al 0 V** (después de Q2); el **11** al +12 V. El **14** a I3 y el 12 libre.
- Detector S3: **L y N a 230 Vca**; del contacto **R2**, un tornillo al +12 V y el otro a **I4**. La salida LS no se usa.
- S4: su **11** al +12 V y su **14** a I5; la tecla ▼ no se usa.
- Persiana: **A2** al N y **PE** a tierra.
- **Q4 a 12 Vcc**: el tornillo **1** al **+12 V** (después de Q2); del **2** al **X1 (+)** del piloto LED, y su **X2 (−)** al **0 V**. Las otras salidas van a 230 Vca: cada relé del LOGO! es independiente.

3.6 Galería: persiana, riego y lluvia

Galería que da al jardín, con persiana (simulador del aula) y riego por electroválvula. La sonda de inundación, puesta a la intemperie, detecta la lluvia. Con el detector de presencia del jardín no se riega si hay alguien fuera. Un interruptor conecta el riego y un piloto LED de 12 V indica lluvia.

Entradas

Entrada	Aparato	Tipo
I1	Pulsador doble S1 — tecla ▲ subir (11-14)	**Pasivo**
I2	Pulsador doble S1 — tecla ▼ bajar (11-24)	**Pasivo**
I3	Sensor de inundación S2 (sonda de lluvia) — el 14 se cierra con lluvia	**Activo · 12 Vcc + contacto 11-12-14**
I4	Detector de presencia S3 (jardín) — contacto R2	**Activo · 230 Vca + contacto R2**
I5	Interruptor S4 — riego conectado	**Pasivo**

Salidas

Salida	Actuador	Tensión
Q1	Simulador de persiana M1 — A1A subir (a través de FC1)	**230 Vca**
Q2	Simulador de persiana M1 — A1B bajar (a través de FC2)	**230 Vca**
Q3	Electroválvula Y1 — riego	**230 Vca**
Q4	Piloto LED H1 de 12 Vcc — lluvia	**12 Vcc**

Notas de cableado

- Sensor de inundación S2: **rojo al +12 V y negro al 0 V** (después de Q2); el **11** al +12 V. El **14** a I3.
- Detector S3: **L y N a 230 Vca**; del contacto **R2**, un tornillo al +12 V y el otro a **I4**. La salida LS no se usa.
- Simulador: **tornillo 2 de Q1 → FC1 (1-2) → A1A** y **tornillo 2 de Q2 → FC2 (1-2) → A1B**; A2 al N.
- **Q4 a 12 Vcc**: el tornillo **1** al **+12 V** (después de Q2); del **2** al **X1 (+)** del piloto LED, y su **X2 (−)** al **0 V**. Las otras salidas van a 230 Vca: cada relé del LOGO! es independiente.

3.7 Lavadero con dos sensores de agua y persiana

Lavadero con persiana real, dos sensores de inundación (detrás de la lavadora y bajo la pila) y electroválvula de corte de agua. Interruptor general, pulsador de rearme y detector de presencia. Un piloto LED de 12 V avisa de agua.

Entradas

Entrada	Aparato	Tipo
I1	Interruptor S1 — general	**Pasivo**
I2	Sensores de inundación S2 y S3: sus contactos **11-12** en serie — todo seco = 1	**Serie de contactos**
I3	Pulsador doble S4 — tecla ▲ rearme (11-14)	**Pasivo**
I4	Detector de presencia S5 — contacto R2	**Activo · 230 Vca + contacto R2**
I5	Pulsador doble S6 — tecla ▲ subir persiana (11-14)	**Pasivo**
I6	Pulsador doble S6 — tecla ▼ bajar persiana (11-24)	**Pasivo**

Salidas

Salida	Actuador	Tensión
Q1	Motor de persiana M1 — A1A, subir	**230 Vca**
Q2	Motor de persiana M1 — A1B, bajar	**230 Vca**
Q3	Electroválvula Y1 — agua del lavadero	**230 Vca**
Q4	Piloto LED H1 de 12 Vcc — agua en el suelo	**12 Vcc**

Notas de cableado

- S2 y S3: **rojo y negro en paralelo** al +12 V y al 0 V. Contactos en **serie**: **+12 V** → **11-12 de S2** → **11-12 de S3** → **I2**. Los 14 quedan libres.
- Detector S5: **L y N a 230 Vca**; del contacto **R2**, un tornillo al +12 V y el otro a **I4**. La salida LS no se usa.
- Persiana: **A2** al N y **PE** a tierra.
- **Q4 a 12 Vcc**: el tornillo **1** al **+12 V** (después de Q2); del **2** al **X1 (+)** del piloto LED, y su **X2 (−)** al **0 V**. Las otras salidas van a 230 Vca: cada relé del LOGO! es independiente.

> **¿POR QUÉ?** **¿Por qué los 12 en serie?** Con todo seco la entrada vale **1**. Si se suelta un cable llega un **0**, igual que si hubiera agua, y el fallo no pasa desapercibido. Es **lógica negativa** (Tema 2, apartado 2.4).

3.8 Escalera, pasillo y luz exterior

Alumbrado de una vivienda de dos plantas con **tres pulsadores dobles** (abajo, en el rellano y arriba): las teclas ▲ son de la escalera y las ▼ del pasillo. La luz de la entrada va con sensor crepuscular y detector de presencia. Un piloto en el cuadro.

Entradas

Entrada	Aparato	Tipo
I1	Teclas ▲ de S1, S2 y S3, en paralelo — escalera	**Paralelo de contactos**
I2	Teclas ▼ de S1, S2 y S3, en paralelo — pasillo	**Paralelo de contactos**
I3	Sensor crepuscular S4 — el 14 se cierra de noche	**Activo · 12 Vcc + contacto 11-12-14**
I4	Detector de presencia S5 — contacto R2	**Activo · 230 Vca + contacto R2**

Salidas

Salida	Actuador	Tensión
Q1	Lámpara de alumbrado E1 — escalera	**230 Vca**
Q2	Lámpara de alumbrado E2 — pasillo	**230 Vca**
Q3	Lámpara de alumbrado E3 — entrada	**230 Vca**
Q4	Piloto H1 — alguna luz encendida	**230 Vca**

Notas de cableado

- Cada pulsador doble lleva su **11** al +12 V. Los tres **14** se juntan y van a **I1**; los tres **24**, a **I2**.
- Con tres puntos de luz solo se gastan **dos entradas**: en domótica no hacen falta conmutadores ni cruzamientos.

> **IDEA CLAVE** Pulsadores que hacen **lo mismo** → en **paralelo** a una sola entrada. Así sobran entradas: con 8 entradas se pueden poner tantos pulsadores como quieras.

3.9 Persiana desde tres sitios con bloqueo para limpiar

Persiana del salón que se maneja desde **tres pulsadores dobles** (entrada, sofá y terraza). Lleva un **interruptor de bloqueo** S4 en **lógica negativa** (cerrado = se puede mover) para limpiar los cristales. Baja sola al anochecer, pero no si el detector ve a alguien en la terraza. La luz de la terraza es de 230 V y un piloto LED de 12 V indica que la persiana está bloqueada.

Entradas

Entrada	Aparato	Tipo
I1	Teclas ▲ subir de S1, S2 y S3, en paralelo	**Paralelo de contactos**
I2	Teclas ▼ bajar de S1, S2 y S3, en paralelo	**Paralelo de contactos**
I3	Interruptor S4 (13-14) — cerrado = se puede mover (1); abierto = bloqueada (0)	**Lógica negativa (NC)**
I4	Sensor crepuscular S5 — el 14 se cierra de noche	**Activo · 12 Vcc + contacto 11-12-14**
I5	Detector de presencia S6 (terraza) — contacto R2	**Activo · 230 Vca + contacto R2**

Salidas

Salida	Actuador	Tensión
Q1	Motor de persiana M1 — A1A, subir	**230 Vca**
Q2	Motor de persiana M1 — A1B, bajar	**230 Vca**
Q3	Lámpara de alumbrado E1 — luz de la terraza	**230 Vca**
Q4	Piloto LED H1 de 12 Vcc — persiana bloqueada	**12 Vcc**

Notas de cableado

- Los tres pulsadores llevan su **11** al +12 V; los tres **14** juntos a **I1** y los tres **24** a **I2**.
- S4: el **13** al +12 V y el **14** a **I3**. Su posición normal es **cerrado**.
- Crepuscular S5: **rojo al +12 V y negro al 0 V** (después de Q2); el **11** al +12 V. El **14** a I4.
- Detector S6: **L y N a 230 Vca**; del contacto **R2**, un tornillo al +12 V y el otro a **I5**. La salida LS no se usa.
- Persiana: **A2** al N y **PE** a tierra.
- **Q4 a 12 Vcc**: el tornillo **1** al **+12 V** (después de Q2); del **2** al **X1 (+)** del piloto LED, y su **X2 (−)** al **0 V**. Las otras salidas van a 230 Vca: cada relé del LOGO! es independiente.

> **PISTA** ¿Qué pasa si se suelta el cable de I3? Con lógica negativa la persiana queda **bloqueada** hasta que alguien lo arregle. ¿Y si S4 estuviera en lógica positiva (cerrado = bloqueada)?

3.10 Caseta de la piscina: bomba, nivel y persiana

Caseta de la depuradora de una piscina. La bomba (enchufada en TC1) se pone en marcha desde **dos pulsadores** y se para desde **tres pulsadores de paro NC** (no los tenemos en el aula: en el papel se dibujan con su NC 11-12). Un sensor de inundación en el foso detecta si entra agua en la caseta. La caseta tiene persiana (simulador del aula) y un detector de presencia. Un piloto LED de 12 V indica bomba en marcha.

Entradas

Entrada	Aparato	Tipo
I1	Marchas S1 y S2 (13-14, NA), en paralelo	**Paralelo de contactos**
I2	Paros S3, S4 y S5 (11-12, NC), en serie — ningún paro pulsado = 1	**Lógica negativa (NC)**
I3	Sensor de inundación S6 (foso) — el 14 se cierra con agua	**Activo · 12 Vcc + contacto 11-12-14**
I4	Detector de presencia S7 — contacto R2	**Activo · 230 Vca + contacto R2**
I5	Pulsador doble S8 — tecla ▲ subir persiana (11-14)	**Pasivo**
I6	Pulsador doble S8 — tecla ▼ bajar persiana (11-24)	**Pasivo**

Salidas

Salida	Actuador	Tensión
Q1	Simulador de persiana M1 — A1A subir (a través de FC1)	**230 Vca**
Q2	Simulador de persiana M1 — A1B bajar (a través de FC2)	**230 Vca**
Q3	Toma de corriente TC1 — bomba depuradora	**230 Vca**
Q4	Piloto LED H1 de 12 Vcc — bomba en marcha	**12 Vcc**

Notas de cableado

- Marchas: los **13** al +12 V y los **14** juntos a **I1**. Paros: **+12 V → 11-12 de S3 → 11-12 de S4 → 11-12 de S5 → I2**.
- Sensor de inundación S6: **rojo al +12 V y negro al 0 V** (después de Q2); el **11** al +12 V. El **14** a I3.
- Detector S7: **L y N a 230 Vca**; del contacto **R2**, un tornillo al +12 V y el otro a **I4**. La salida LS no se usa.
- Simulador: **tornillo 2 de Q1 → FC1 (1-2) → A1A** y **tornillo 2 de Q2 → FC2 (1-2) → A1B**; A2 al N.
- **Q4 a 12 Vcc**: el tornillo **1** al **+12 V** (después de Q2); del **2** al **X1 (+)** del piloto LED, y su **X2 (−)** al **0 V**. Las otras salidas van a 230 Vca: cada relé del LOGO! es independiente.

> **¡OJO!** Si se suelta cualquier cable de los paros, I2 cae a 0: para el LOGO! es como si alguien pulsara un paro y la bomba **se para**. Con paros NA en paralelo, ese mismo cable suelto dejaría la bomba **sin paro**.

3.11 Puerta de garaje con cadena de seguridad

Puerta de garaje motorizada (en el aula, un simulador de persiana: subir = abrir, bajar = cerrar), con un pulsador doble en la pared. Solo se puede mover si están bien la **seta de emergencia** (NC, no la tenemos en el aula) y la **puerta peatonal** cerrada: las dos en **serie** a una entrada. La luz del garaje va con detector de presencia, y la luz exterior con sensor crepuscular. Un piloto LED de 12 V avisa de puerta en movimiento.

Entradas

Entrada	Aparato	Tipo
I1	Pulsador doble S1 — tecla ▲ abrir (11-14)	**Pasivo**
I2	Pulsador doble S1 — tecla ▼ cerrar (11-24)	**Pasivo**
I3	Seta de emergencia S2 (11-12, NC) en serie con magnético S3 (13-14) — todo seguro = 1	**Lógica negativa (NC)**
I4	Detector de presencia S4 — contacto R2	**Activo · 230 Vca + contacto R2**
I5	Sensor crepuscular S5 — el 14 se cierra de noche	**Activo · 12 Vcc + contacto 11-12-14**

Salidas

Salida	Actuador	Tensión
Q1	Simulador M1 — A1A abrir (a través de FC1)	**230 Vca**
Q2	Simulador M1 — A1B cerrar (a través de FC2)	**230 Vca**
Q3	Lámpara de alumbrado E1 — luz del garaje	**230 Vca**
Q4	Piloto LED H1 de 12 Vcc — puerta en movimiento	**12 Vcc**

Notas de cableado

- Cadena de seguridad: **+12 V → 11-12 de S2 → 13-14 de S3 → I3**. Con todo bien, **los dos están cerrados**.
- Detector S4: **L y N a 230 Vca**; del contacto **R2**, un tornillo al +12 V y el otro a **I4**. La salida LS no se usa.
- Crepuscular S5: **rojo al +12 V y negro al 0 V** (después de Q2); el **11** al +12 V. El **14** a I5.
- Simulador: **tornillo 2 de Q1 → FC1 (1-2) → A1A** y **tornillo 2 de Q2 → FC2 (1-2) → A1B**; A2 al N.
- **Q4 a 12 Vcc**: el tornillo **1** al **+12 V** (después de Q2); del **2** al **X1 (+)** del piloto LED, y su **X2 (−)** al **0 V**. Las otras salidas van a 230 Vca: cada relé del LOGO! es independiente.

> **IDEA CLAVE** Una **cadena de seguridad** es una serie de contactos que tienen que estar **todos cerrados** para poder trabajar. Siempre en **lógica negativa**: cualquier fallo (seta pulsada, puerta abierta o cable cortado) pone la entrada a 0 y para todo.

Memoria de entrega

Se entregará un archivo **.pdf** vía **Teams** con los siguientes apartados:

- Portada con nombre, apellidos, curso y fecha.
- Por cada ejercicio: **foto del esquema** sobre la plantilla.
- **No será necesario entregar todos**, aunque habrá un **límite mínimo** que se dirá en clase con el debido tiempo.
- Conclusiones y problemas encontrados.

Plantilla para el esquema de cableado

